



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА	СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

Вариант 18

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б

(Подпись) (Леонтьев Д.А.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю.Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г

1. Цель работы

Целью работы является разработка консольного приложения на языке C# с использованием объектно-ориентированного подхода для работы с двумя связанными таблицами в базе данных SQLite.

Приложение должно обеспечивать загрузку данных из CSV-файлов, просмотр, добавление, редактирование и удаление записей, а также формирование отчётов с использованием паттерна Fluent Interface.

2. Постановка задачи

В работе реализована предметная область, связанная с учётом кафедр и преподавателей университета:

- справочная таблица: кафедры;
- основная таблица: преподаватели;
- числовое поле: `publications` — количество публикаций преподавателя.

Структура данных соответствует связи один-ко-многим:

- одна кафедра может содержать много преподавателей;
- каждый преподаватель относится к одной кафедре.

3. Структура классов

В программе реализованы следующие основные классы:

- `Chair` — модель справочной таблицы кафедр;
- `Teacher` — модель основной таблицы преподавателей;
- `DatabaseManager` — класс для работы с SQLite;
- `ReportBuilder` — построитель отчётов по паттерну Fluent Interface.

Главный модуль расположен в файле `Program.cs` и отвечает за вывод меню, обработку пользовательского ввода и вызов операций работы с данными.

4. Описание модели данных

Таблица `chair`

Содержит список кафедр:

- chair_id — идентификатор кафедры, первичный ключ;
- chair_name — название кафедры.

Таблица teacher

Содержит список преподавателей:

- teacher_id — идентификатор преподавателя, первичный ключ;
- chair_id — внешний ключ на таблицу chair;
- teacher_name — ФИО преподавателя;
- publications — количество публикаций, числовое поле, ограничение: publications >= 0.

5. Диаграммы PlantUML

5.1. Диаграмма Чена

```
@startchen
```

```
entity "Кафедра" as chair {
    * chair_id : int
    --
    chair_name : string
}
```

```
entity "Преподаватель" as teacher {
    * teacher_id : int
    --
    chair_id : int
    teacher_name : string
    publications : int
}
```

```
relationship "содержит" as contains
```

```
chair -1- contains
contains -N- teacher
@endchen
```

5.2. ER Diagram (Information Engineering)

```
@startuml
entity "chair" as chair {
    * chair_id : int <<PK>>
    --
    chair_name : string
}

entity "teacher" as teacher {
    * teacher_id : int <<PK>>
    --
    chair_id : int <<FK>>
    teacher_name : string
    publications : int [ >= 0 ]
}
```

```
chair ||--o{ teacher : contains
@enduml
```

5.3. UML Activity Diagram для построения отчёта

Ниже показан процесс формирования отчёта через ReportBuilder.

```
@startuml
start
```

```
:Создание объекта ReportBuilder;

:Вызов Query(sql);

:Сохранение SQL во внутреннее поле _sql;


:Вызов Title(text);

:Сохранение заголовка в _title;


:Вызов Header(...);

:Сохранение массива заголовков в _headers;


:Вызов ColumnWidths(...);

:Сохранение массива ширин в _widths;


if (Выбран Print?) then (да)

    :Build();

    :Выполнить SQL через DatabaseManager;

    :Сформировать строку отчёта;

    :Вывести отчёт в консоль;

else (нет)

    :SaveToFile(path);

    :Build();

    :Выполнить SQL через DatabaseManager;

    :Сформировать строку отчёта;

    :Сохранить отчёт в текстовый файл;

endif

stop

@enduml
```

6. Описание работы ReportBuilder

Класс ReportBuilder реализует паттерн Fluent Interface. Это означает, что промежуточные методы возвращают ссылку на текущий объект this, благодаря чему можно вызывать методы цепочкой:

```
new ReportBuilder(db)

    .Query("SELECT ...")

    .Title("Преподаватели по кафедрам")

    .Header("Преподаватель", "Кафедра", "Публикации")

    .ColumnWidths(25, 25, 15)

    .Print();
```

Для дополнительного задания группы Б реализован терминальный метод:

```
SaveToFile(string path)
```

который сохраняет отформатированный отчёт в текстовый файл. В программе также используется метод Build(), формирующий итоговую строку отчёта на основе SQL-запроса и параметров оформления.

7. Реализованные отчёты

Согласно методическим указаниям в программе реализованы 3 обязательных отчёта: полный список с JOIN, количество записей по категориям через GROUP BY COUNT(*) и среднее числовое поле по категориям через GROUP BY AVG(...).

Отчёт 1. Полный список преподавателей с кафедрами

```
SELECT t.teacher_name, c.chair_name, t.publications

FROM teacher t

JOIN chair c ON t.chair_id = c.chair_id

ORDER BY t.teacher_name
```

Назначение: выводит ФИО преподавателя, название кафедры и количество публикаций.

Отчёт 2. Количество преподавателей по кафедрам

```
SELECT c.chair_name, COUNT(*) AS teacher_count

FROM teacher t

JOIN chair c ON t.chair_id = c.chair_id
```

```
GROUP BY c.chair_name
```

```
ORDER BY c.chair_name
```

Назначение: показывает, сколько преподавателей относится к каждой кафедре.

Отчёт 3. Среднее количество публикаций по кафедрам

```
SELECT c.chair_name, ROUND(AVG(t.publications), 2) AS avg_publications
```

```
FROM teacher t
```

```
JOIN chair c ON t.chair_id = c.chair_id
```

```
GROUP BY c.chair_name
```

```
ORDER BY avg_publications DESC
```

Назначение: вычисляет среднее количество публикаций по каждой кафедре и сортирует результат по убыванию среднего значения.

8. Пример работы программы

После запуска программы отображается консольное меню:

```
===== МЕНЮ =====
```

1. Показать кафедры
2. Показать преподавателей
3. Добавить преподавателя
4. Изменить преподавателя
5. Удалить преподавателя
6. Отчёты
0. Выход

Пример содержимого отчёта 1:

```
=== Преподаватели по кафедрам ===
```

Преподаватель	Кафедра	Публикации

Алексеев Р.К.	Кафедра экономики	12
Васильева Л.Н.	Кафедра экономики	10

Егоров В.М.	Кафедра физики	13
Петров П.П.	Кафедра информатики	22
Смирнов А.А.	Кафедра физики	25

Пример результата отчёта 3:

Кафедра физики	18.33
Кафедра информатики	16.50
Кафедра математики	13.67
Кафедра экономики	10.00

9. Вывод

В результате выполнения домашнего задания было разработано консольное приложение на языке C# с использованием SQLite и принципов ООП. В программе реализованы:

- классы-модели для двух таблиц;
- хранение данных в базе SQLite;
- импорт данных из CSV;
- просмотр и изменение записей через консольное меню;
- формирование отчётов с использованием Fluent Interface;
- сохранение отчётов в текстовый файл в рамках дополнительного задания группы Б.

Разработанное приложение соответствует требованиям методических указаний и демонстрирует работу со связанными таблицами, SQL-запросами и шаблоном Fluent Interface.

10. Модель данных

+-----+		+-----+	
Chair	1 N	Teacher	
-----		-----	
Id : int		Id : int	
Name : string		ChairId : int	
		Name : string	

		Publications : int	
+-----+		+-----+	

Рисунок 1 — UML-диаграмма модели данных

Рисунок 2 — UML-диаграмма работы класса ReportBuilder

Рисунок 3 — Блок-схема построения отчёта

